# ใบงานที่ 5 พัฒนาต้นแบบ

## เทคโนโลยีที่ใช้สร้างต้นแบบ

HTML/CSS/JavaScript (Frontend), PHP (Backend), MySQL (Database) และ Groq API (AI Integration)

## ฟังก์ชันที่ทำได้

1. สามารถอัปโหลดและนำเข้าข้อมูลยอดขายในรูปแบบไฟล์ CSV เข้าสู่ระบบแดชบอร์ด
2. สามารถตรวจสอบคุณภาพข้อมูลดิบ เบื้องต้นได้อัตโนมัติ เช่น การตรวจหาข้อมูลสูญหาย หรือข้อมูลที่ซ้ำซ้อน
3. สามารถซิงก์ข้อมูล (Sync) จำนวนหลายร้อยรายการลงสู่ฐานข้อมูล MySQL ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยผ่านโครงสร้าง Transaction
4. สามารถแปลงข้อมูลและจัดหมวดหมู่ ให้อัตโนมัติในระหว่างนำเข้าข้อมูล เช่น การอ่านรหัส SKU เพื่อจัดหมวดหมู่สินค้า
5. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกโดยใช้เทคโนโลยี Multi-Agent AI ที่สามารถไปค้นหาและดึงข้อมูลยอดขายจริงจากฐานข้อมูลมาประมวลผลได้เองผ่าน Tool Calling
6. สามารถสร้างรายงานสรุปผู้บริหาร แบบอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้งานระบุ เช่น วันที่, สินค้า, สาขา, พื้นที่
7. สามารถแสดงผลกระบวนการคิดและการทำงานของ AI ให้ผู้ใช้เห็นแบบเรียลไทม์บนหน้าจอ
8. สามารถส่งออกข้อมูลรายงาน (Export) ในรูปแบบไฟล์ CSV ที่รองรับภาษาไทยอย่างสมบูรณ์ สำหรับนำไปใช้งานต่อในโปรแกรม Excel
9. สามารถสร้างและบันทึกหน้ารายงานสรุปยอดขายให้อยู่ในรูปแบบไฟล์เอกสาร PDF ได้

## ฟังก์ชันที่ยังทำไม่ได้

1. ระบบซ่อมแซมข้อมูลอัตโนมัติ ฟังก์ชันให้ AI อุดช่องโหว่ของข้อมูลที่สูญหาย (Missing Values) หรือตัดข้อมูลที่ผิดปกติ ปัจจุบันเป็นเพียงการจำลองส่วนต่อประสาน (UI) ยังไม่มีการประมวลผลเพื่อซ่อมแซมข้อมูลทางคณิตศาสตร์จริงก่อนนำเข้าฐานข้อมูล
2. การเชื่อมต่อระบบจัดการหน้าร้าน สถานะการเชื่อมต่อบนหน้าเว็บในปัจจุบันเป็นการจำลองการดึงค่า Latency ยังไม่ได้ดำเนินการผูก API เข้ากับระบบเครื่องคิดเงิน (POS) จริง

3. ระบบพยากรณ์ยอดขายล่วงหน้า การคาดการณ์แนวโน้มยอดขายในอนาคตยังใช้ข้อมูลจำลองและโมเดลการวิเคราะห์เบื้องต้น ยังไม่ได้นำระบบ Machine Learning ขั้นสูงมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
4. ระบบติดตามสถานะปัญญาประดิษฐ์ การแสดงผลข้อความโต้ตอบระหว่าง Agent บนหน้า AI Status ปัจจุบันใช้ JavaScript ในการควบคุมเวลาจำลอง ยังไม่ได้เชื่อมต่อระบบ WebSocket เพื่อดึงสถานะการทำงานจริงจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์แบบ 100%
5. ระบบจัดการสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียด การจำแนกระดับสิทธิ์ผู้ใช้งาน เช่น ผู้บริหาร และ พนักงาน รวมถึงการจัดการโปรไฟล์ยังไม่เสร็จสมบูรณ์

**แนวทางพัฒนาต่อ**

1. การพัฒนาระบบ AI Data Cleansing ขั้นสูง วางแผนพัฒนาอัลกอริทึมให้ AI สามารถตัดสินใจซ่อมแซมข้อมูลที่บกพร่องได้หลายวิธี (เช่น การใช้ Mean Imputation หรือ Prediction Model) เพื่อรองรับไฟล์ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ต่ำ
2. การบูรณาการข้อมูลแบบไร้รอยต่อ พัฒนาระบบ Webhook สำหรับรับส่งข้อมูลยอดขายจากผู้ให้บริการระบบ POS ชั้นนำโดยอัตโนมัติ เพื่อลดภาระและข้อจำกัดของการอัปโหลดผ่านไฟล์ CSV
3. การยกระดับความแม่นยำในการพยากรณ์ นำข้อมูลเชิงประวัติ (Historical Data) ผนวกกับปัจจัยแวดล้อมภายนอก (อาทิ ฤดูกาล, เทศกาล) มาใช้เพื่อฝึกสอน (Train) โมเดล Time-series Forecasting เพื่อให้ระบบสามารถทำนายความต้องการและแจ้งเตือนสินค้าขาดสต็อกได้อย่างแม่นยำ
4. การสร้างระบบแจ้งเตือนเชิงรุก สร้างกระบวนการตรวจสอบยอดขายแบบ Real-time โดยหากระบบตรวจพบยอดขายตกต่ำผิดปกติ หรือตรวจพบสินค้าที่มียอดจำหน่ายสูงจนใกล้หมดสต็อก ให้ AI ดำเนินการส่งข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชัน LINE OA หรือ Email ทันที
5. การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย เสริมสร้างความปลอดภัยของระบบด้วยการนำระบบยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน (2FA) และเทคโนโลยีการเข้ารหัสฐานข้อมูลมาปรับใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระดับองค์กร